Заречкин Артём, группа Б24-507

Лабораторная работа № 1

Смешение углей для ТЭС

Методы оптимизации. Вариант 14

1 Постановка задачи

Нужно закупить 1000 т угля у пяти поставщиков. Смесь должна укладываться в нормы по зольности и содержанию серы. Ищу план с наименьшей стоимостью. Состав угля у каждого поставщика считаю постоянным, доли смеси складываю пропорционально массе. Цены включают доставку, объёмы можно задавать дробными.

2 Математическая модель

Пусть $i \in I = \{1, \dots, 5\}$ — поставщик, x_i — закупка, u_i — его лимит, D — требуемая масса (все в тоннах). c_i — цена в руб./т. Зольность a_i, содержание серы s_i и пределы A, S заданы в процентах. Тогда Z измеряется в рублях.

$$\min \quad Z = \sum_{i \in I} c_i x_i, \tag{1}$$

$$\sum_{i \in I} x_i = D, \tag{2}$$

$$\sum_{i \in I} a_i x_i \le AD, \qquad \sum_{i \in I} s_i x_i \le SD, \tag{3}$$

$$0 \le x_i \le u_i \quad (i \in I). \tag{4}$$

В (3) умножаю ограничения средневзвешенных процентов на фиксированную массу D. Поэтому ограничения качества линейные. Базовые пределы $A = 11$, $S = 1{,}04$.

3 Исходные данные

Для Б24-507 $Q = 0$, в списке $N = 11$, год $Y = 26$. Получается $V = 1 + (213 \bmod 20) = 14$, а seed $= 10000 + 11 = 10011$. К шаблонным ценам, лимитам и показателям качества добавил небольшой целочисленный разброс в их исходной шкале. Для состава это шаг 0,1 п. п. по золе и 0,01 п. п. по сере. Входные значения записаны в `data.json`.

Таблица 1 — Данные по поставщикам

Поставщик	Цена, руб./т	Лимит, т	Зольность, %	Сера, %
S1	5 221	385	17,1	0,67
S2	5 433	376	8,1	1,73
S3	5 832	320	10,6	0,95
S4	6 383	297	5,3	0,68
S5	6 533	235	12,9	0,33

4 План и независимая проверка

Использовал `linprog` из SciPy 1.17.0. Метод `highs-ds` запускает двойственный симплекс-метод HiGHS 1.8.0. Предобработка включена. Базовый расчёт дал `optimal` за 3 итерации. Покупаем 385 т у самого дешёвого S1. Его уголь имеет высокую зольность, поэтому в смеси нужен более чистый по золе уголь S4. У S5 закупка нулевая. По приведённой стоимости принудительное добавление тонны у S5 вблизи оптимума увеличило бы затраты примерно на 404,80 руб.

Таблица 2 — Объёмы закупок, т

Поставщик	Базовый план	Дефицитный план
S1	385	332,68
S2	336,04	300,8
S3	40,77	175,88
S4	238,19	190,64
S5	0	0

В NumPy отдельно проверил сумму закупок, границы по поставщикам, зольность и серу. Базовая смесь даёт 11 % золы и 1,04 % серы. Дефицитный план также допустим с допуском 10^{-7}. Стоимость пересчитал из закупок по (1).

5 Сценарии

В дефиците уменьшаю лимит S2 на 20 %, с 376 до 300,8 т. Чтобы сохранить оба показателя качества, закупка у S3 увеличивается с 40,77 до 175,88 т, а у S1 снижается. Стрессовый сценарий сохраняет сниженный лимит и ужесточает зольность до 7,9 %.

Таблица 3 — Затраты по сценариям

Сценарий	Лимит S2, т	Зола, %	Статус	Стоимость, руб.
Базовый	376	11	`optimal`	5 593 927,19
Дефицитный	300,8	11	`optimal`	5 613 758,8
Стрессовый	300,8	7,9	`infeasible`	—

Даже если временно убрать ограничение по сере, самый чистый по золе состав получается при закупке в порядке S4, S2, S3, S5. Это 297, 300,8, 320 и 82,2 т соответственно. Средняя зольность такого плана

$$\frac{5{,}3 \cdot 297 + 8{,}1 \cdot 300{,}8 + 10{,}6 \cdot 320 + 12{,}9 \cdot 82{,}2}{1000} = 8{,}46296\,\%.$$

Это выше 7,9 %, поэтому при заданной массе и лимитах поставщиков допустимого плана нет (`infeasible`).

6 Теневые цены

В базовом плане оба ограничения качества и лимит S1 активны. Для пределов качества оценки перевёл из изменения правой части (3) в рубли за процентный пункт, умножив на D. Лимиты поставщиков и пределы качества менял по одному.

Таблица 4 — Проверка теневых цен базового плана

Изменение	Оценка за ед., руб.	Прогноз, руб.	Факт, руб.
Лимит S1 $+1$ т	$-379{,}04$	$-379{,}04$	$-379{,}04$
Предел зольности $+0{,}1$ п. п.	$-66\,968{,}18$	$-6\,696{,}82$	$-6\,696{,}82$
Предел серы $+0{,}01$ п. п.	$-726\,180{,}08$	$-7\,261{,}80$	$-7\,261{,}80$
Лимит S2 $-75{,}2$ т	0	0	$+19\,831{,}62$

В дефицитном сценарии снижение лимита S2 больше базового запаса 39,96 т. Поэтому нулевая теневая цена уже не описывает изменение затрат. При увеличении общего объёма на тонну с фиксированными процентами оценка составляет 5739,86 руб./т. В неё входят изменения правых частей (2) и (3).

7 Вывод

Базовый план стоит $5\,593\,927{,}19$ руб. Если нормы качества заданы технологией, из лимитов поставщиков выгоднее сначала увеличить лимит S1. Для заказа нужно подтвердить качество партий и проверить, можно ли отгрузить рассчитанные дробные объёмы. Для стрессового порога понадобится другой состав доступного угля или пересмотр нормы.